Μηχανικη Αντοχή Υλικών

Κεφάλαιο 12

Τράπεζα Θεμάτων

Θέμα 2^{ο}

2.1 Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και, δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι 3 από τις λέξεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται: **σταθερό, ερπυσμού, εφελκυσμού, κρίσιμο, λυγισμού, θλιπτικού**

1. Στις υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε έντονο και το φαινόμενο του _____.

2. Ονομάζουμε _____ φορτίο λυγισμού (Fk), το αξονικό φορτίο θλίψης που είναι ικανό να προκαλέσει την εμφάνιση της καμπυλότητας του άξονα του φορέα, χωρίς, όμως, αυτή η παραμόρφωση να επιδεινώνεται.

3. Στην περίπτωση θλίψης ενός φορέα, κατά την έννοια της μεγαλύτερης διάστασής του, αν αυτή η διάσταση είναι πάνω από οκτώ φορές μεγαλύτερη από τις άλλες του διαστάσεις, έχουμε εμφάνιση του φαινομένου του _____.

Μονάδες 9

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Στις διάφορες κατασκευές τις περισσότερες φορές εμφανίζονται σύνθετες καταστάσεις καταπόνησης.

β. Οι πολύ μεγάλες ή οι πολύ μικρές θερμοκρασίες, μεταβάλλουν τις μηχανικές ιδιότητες των σωμάτων.

γ. Στην περίπτωση της καταπόνησης σε θλίψη, αν η επιβολή του φορτίου γίνει σε πολύ μικρό χρόνο, τότε έχουμε το φαινόμενο της κρούσης.

δ. Όταν η φόρτιση μεταβάλλεται και μάλιστα περιοδικώς, τότε έχουμε την περίπτωση της στατικής φόρτισης.

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2.1

1. - ερπυσμού

2. - κρίσιμο

3. - λυγισμού

2.2

α - Σωστό

β - Σωστό

γ - Σωστό

δ - Λάθος

Θέμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό**,** αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Όσο μικραίνει το μήκος του φορέα, τόσο εντονότερο γίνεται το φαινόμενο του λυγισμού και τόσο μικρότερο φορτίο απαιτείται για την εμφάνισή του.

β. Το σώμα, μετά την εμφάνιση του φαινομένου του λυγισμού, καταστρέφεται, ενώ το φορτίο, ούτε υπερβαίνει το όριο αντοχής του υλικού στην καταπόνηση της θλίψης, ούτε αυξάνει.

γ. Στην καταπόνηση του λυγισμού, στον φορέα αναπτύσσεται εκτός του θλιπτικού φορτίου και μια καμπτική ροπή.

Μονάδες 9

2.2 Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και, δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι 3 από τις λέξεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται: δυναμικής, ερπυσμού, στατικής, λυγισμού, θλίψη, κάμψη, διάτμηση.

1. Όταν η φόρτιση ενός φορέα μεταβάλλεται και μάλιστα περιοδικώς, τότε έχουμε την περίπτωση της _____ φόρτισης.

2. Οι πολύ μεγάλες ή οι πολύ μικρές θερμοκρασίες, μεταβάλλουν τις μηχανικές ιδιότητες των σωμάτων. Στις υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε έντονο και το φαινόμενο του _____.

3. Στην περίπτωση της καταπόνησης σε _____, αν η επιβολή του φορτίου γίνει σε πολύ μικρό χρόνο, τότε έχουμε το φαινόμενο της κρούσης, όπου επεμβαίνει και η κινητική ενέργεια του ταχύτατα επιβαλλόμενου φορτίου.

4. Μία άτρακτος μπορεί να καταπονείται ταυτοχρόνως, σε _____ και στρέψη.

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

α. Λάθος

β. Σωστό

γ. Σωστό

2.2

1. Δυναμικής

2. Ερπυσμού

3. Θλίψη

4. Κάμψη

ΘΕΜΑ 2ο

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Όσο μικραίνει το μήκος της ράβδου τόσο εντονότερο γίνεται το φαινόμενο του λυγισμού.

β. Το σώμα μετά την εμφάνιση του φαινομένου του λυγισμού καταστρέφεται.

γ. Στην περίπτωση θλίψης ενός φορέα, κατά την έννοια της μεγαλύτερης διάστασής του, αν αυτή η διάσταση είναι πάνω από δύο φορές μεγαλύτερη από τις άλλες του διαστάσεις, έχουμε εμφάνιση του φαινομένου του λυγισμού.

δ. Κρίσιμο φορτίο λυγισμού ($F_κ$) ονομάζουμε το αξονικό φορτίο θλίψης που είναι ικανό να προκαλέσει την εμφάνιση της καμπυλότητας του άξονα του φορέα, χωρίς, όμως αυτή η παραμόρφωση να επιδεινώνεται.

Μονάδες 16

2.2. Να γράψετε τον αριθμό κάθε ενός κενού από το παρακάτω κείμενο και δίπλα τη λέξη που συμπληρώνει σωστά την αντίστοιχη πρόταση. Σημειώνεται ότι 3 από τις λέξεις θα περισσέψουν.

Λέξεις που δίνονται: παραμόρφωση, λυγισμού, φυσικές, φόρτιση, ερπυσμού, μηχανικές.

«Οι πολύ μεγάλες ή οι πολύ μικρές θερμοκρασίες, μεταβάλλουν τις _____ (1) ιδιότητες των σωμάτων. Στις υψηλές θερμοκρασίες έχουμε έντονο το φαινόμενο του _____ (2). Το φαινόμενο αυτό, συνίσταται στη συνεχή _____ (3) ενός σώματος, με την πάροδο του χρόνου, υπό την επίδραση σταθερής δύναμης».

Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2.1.

α. Λάθος

β. Σωστό

γ. Λάθος

δ. Σωστό

2.2.

1. μηχανικές

2. ερπυσμού

3. παραμόρφωση

Θέμα 2ο

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Σε μια ράβδο, στην περίπτωση που καταπονείται σε θλίψη, όσο μεγαλώνει το πάχος της, τόσο εντονότερο γίνεται το φαινόμενο του λυγισμού και τόσο μικρότερο φορτίο απαιτείται για την εμφάνισή του.

β. Ο λυγισμός είναι μια σύνθετη καταπόνηση καθώς ταυτόχρονα με την καταπόνηση της θλίψης, στον φορέα ασκείται στρεπτική ροπή.

γ. Το φαινόμενο του λυγισμού εμφανίζεται, όταν η μεγαλύτερη διάσταση μιας ράβδου είναι πάνω από οκτώ φορές μεγαλύτερη από τις άλλες διαστάσεις της.

Μονάδες 9

2.2. Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι 3 από τις λέξεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται: **σταθερή**, **κόπωσης, πάχος, λυγισμού, ύψος, ασταθής, στρέψης**

1) Κατά το φαινόμενο της _____ παρατηρείται αστοχία του υλικού σε περιπτώσεις μεταβαλλόμενης φόρτισης παρόλο που τα φορτία είναι μικρότερα των ανεκτών ορίων .

2) Το κρίσιμο φορτίο _____ είναι το όριο μεταξύ της εμφάνισης καμπυλότητας σε έναν φορέα και της μόνιμης παραμόρφωσης ή καταστροφής του.

3) Η συμπεριφορά του υλικού, κατά την διάρκεια καταπόνησης σε θλίψη, εξαρτάται από το _____ του στοιχείου που καταπονείται.

4) Ο λυγισμός είναι μια _____ εντατική κατάσταση όπου η παραμόρφωση αυξάνεται, χωρίς αντίστοιχη αύξηση του φορτίου.

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 2ο

2.1.

α. Λάθος

β. Λάθος

γ. Σωστό

2.2.

1 - κόπωσης

2 - λυγισμού

3 - ύψος

4 - ασταθής